

표지

FutureMe 2036
네가 적은 꿈을 AI가 10년 시간여행 시켜본다

2026 ●————● 2036
(꿈) (10년 후 자아)

AI가 한국 직업 702개의 자동화 위험·수요·
안전한 우회경로를 한 화면에 보여줍니다.

활용 공공데이터:
KEEP · 커리어넷 · 워크넷 KNOW · 대학알리미
· GOMS · 한국직업사전

KERIS 제8회 교육 공공데이터 AI 활용대회 일반부

p.1 — 활용데이터 정보 (제출 규격상 필수)

한국교육고용패널(KEEP) — 메인 데이터 - 출처: 한국직업능력연구원(KRIVET) - 구성: KEEP I(2004~2015, 중3·고3 이중코호트 6,000명, 12차 완결) / KEEP II(2016~, 고2 단일코호트 10,558명, 6차 공개) - 자료 유형: 학생·가구·학교·담임 4종 멀티레벨 종단조사 (마이크로데이터 + 코드북) - 활용 변수: 희망직업(KECO)·직업가치·진로결정수준·진학계열·학교유형·가구SES - 활용 모델: ② 수요·임금 예측 (전이확률 학습), ③ 안전 인접 경로 그래프 (엣지 가중치) - 라이선스: KRIVET, 자료활용 동의서 제출 후 무상 이용 - 인용: 한국직업능력연구원, 한국교육고용패널(KEEP I·II) 마이크로데이터, krivet.re.kr

데이터셋	출처	라이선스	모델 활용
커리어넷 직업·진로	KRIVET	공공누리 1유형	①②③
워크넷 KNOW	한국고용정보원	공공누리 1유형	①③
대학알리미 학과정보	한국교육개발원	공공누리 1유형	②
GOMS 대졸자직업이동	한국고용정보원	공공누리 4유형	②
한국직업사전	한국고용정보원	공공누리 1유형	①
KEEP I·II	KRIVET	자료활용동의	②③

외부 보강 (학술) - Frey, C. B. & Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment. University of Oxford Working Paper. 702직업 자동화확률. - World Economic Forum (2025). Future of Jobs Report. CC-BY 4.0.

조인 키 다이어그램

희망직업 —KECO 2018·2024 매핑—>> 직업코드
학과명 —교육부 2020 학과표준—>> 학과코드
학교유형 —KEEP 8유형 —————>> 대학알리미 학교명

p.2 — 진로 선택, 정보 비대칭은 이미 위기다

2025	3.74 / 5	702
고교학점제 전면 시행	진로활동 만족도 (중학생, 2024)	직업 자동화 위험 (한국 미평가)

진로 의사결정 갈때기 — 현존 서비스가 못 메우는 칸

- ① 꿈 떠올림 ← 커리어넷 (롤베이스 진로심리검사)
- ② 학과 선택 ← 메이저맵 (텍스트 유사도)
- ③ 직업 진입 ← 잡케어 (성인 구직자 매칭)
- ④ 10년 후 그 직업은? ← ★ 비어 있음 ★

격차 막대 (2024 NAEA·진로교육 현황조사) - 중3 수학 기초학력 미달: 대도시 9.7% vs 읍면 19.7% (약 2배) - 진로상담 만족도: 상위권 ■■■■■ vs 농어촌·하위 ■■

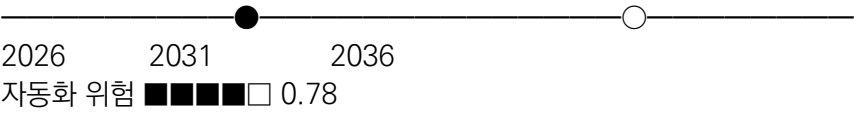
학생은 “내 꿈이 10년 후에도 살아남는가”를 물을 곳이 없다.

출처: 2024 진로교육 현황조사(교육부·KRIVET) / 2024 국가수준 학업성취도(KICE) / 전교조 고교학점제 실태조사 2025

p.3 — FutureMe 2036: 한 화면, 한 의사결정

입력 (좌) - 꿈 직업명 (자동완성) - 학년·성적대 - 관심 과목 멀티셀렉트 - 자유 텍스트 (토글)

출력 한 화면 (우)



직무 5태스크 분해 (Claude Haiku 4.5)
[요구분석 0.55][코딩 0.92][테스트 0.88][배포 0.42][문서 0.35]

- 안전 인접 직업 Top 3 (위험 ≤ 0.3)
- ① MLOps 엔지니어 (0.18)
 - ② 데이터엔지니어 (0.22)
 - ③ AI 시스템 감사 (0.27)

[팁] 지금 추가하면 좋을 역량 5개

“꿈을 부정하지 않고, 꿈 + 보완 역량을 도출한다.”

라이브 데모: <https://futureme-2036.streamlit.app>

p.4 — 사용자 시나리오: 1명 입력 → 3점점 동시 가동

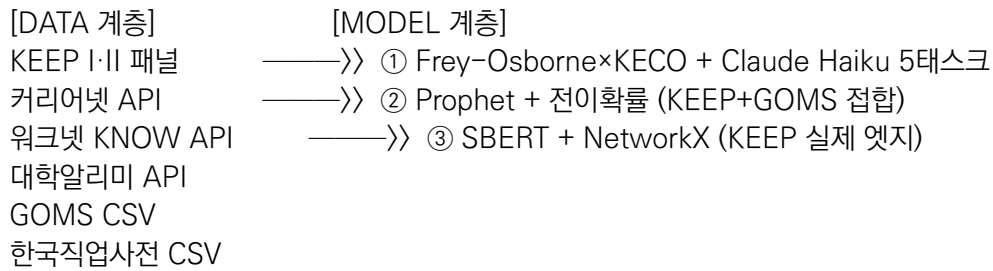
① 학생 모드 (고1 진로미결정)	② 교사 모드 (진로진학상담교사)	③ 학습활동지 PDF (보호자 안내문)
“꿈: 프로그래머” 입력 ▼ 시간 슬라이더 → 위험 0.78 ▼ “MLOps 안전” → 의사결정 변경	반 코드 입력 ▼ 25명 집계 대시보드 + 위험 분포 히트맵 ▼ 상위 위험학생 Top5 자동 추출	자기성찰 5문항 ▼ 가족 대화 가이드 ▼ 가정 1주 토의

활용 시점 - 학생: 진로수업 1차시, 자유학기제 활동 (중·고 공통) - 교사: 진로상담 1:1 사전진단, 학기말 진로지도 보고서 - 학부모: 가정통신문 첨부, 진로의 날 배포

입력 1회 → 학생 통찰 + 교사 대시보드 + 가정 대화 — 3점점 동시 가동

출처: 2022 개정 교육과정 진로연계학기 / 진로교육법 시행령 / KRIVET 2024

p.5 — 시스템 아키텍처: 오프라인 학습 × 온라인 실시간 추론 2-Layer



[SERVING 계층] FastAPI / Streamlit (Render free)
/api/predict (50개 사전계산 JSON 조회, < 50ms)
/api/realtime (자유텍스트 → Haiku 5태스크 + SBERT 인접 Top5, ~2s)



[UI 계층] Streamlit + Plotly + reportlab
학생 모드 / 교사 모드 / 활동지 PDF

학습 = 오프라인 1회 / 추론 = 실시간. 자유텍스트 입력 시 사전계산 50개에 없어도 Claude + SBERT가 즉석 추론한다 → “정적 사이트” 의혹 정면 돌파.

p.6 — 모델 ①: 자동화 위험 (한국형 3단 보정)

처리 파이프라인

Frey-Osborne 2013 (702 SOC × 자동화확률)
↓ ① SOC → KECO 크로스워크
KECO 한국 직업코드
↓ ② 워크넷 KNOW 직무 텍스트 조인
한국 직무 텍스트
↓ ③ Claude Haiku 4.5 재분해 (5태스크)
한국형 자동화 위험점수 = 가중평균(태스크)

예시 출력 — 프로그래머

태스크	위험	비고
요구사항 분석	0.55	모호한 맥락 일부 사람 영역
코드 작성	0.92	생성 AI 직격
단위 테스트	0.88	자동 생성·실행 가능
배포·운영	0.42	장애 대응 인간 책임
문서·소통	0.35	맥락 의존
가중평균	0.62	

KEEP I 검증 (가설 H1) > “고2 시점 위험≥0.7 꿈 그룹은 4년 후 동일 직군 정착률이 <0.3 그룹 대비 유의 낮음” — KEEP I 12차 완결 코호트로 인과 검증.

현장 적용성 - 학생: 꿈의 어느 부분이 자동화되는지 시각화 - 교사: 위험 분포 학급 분석 (p.10)

출처: Frey & Osborne(2013) / 워크넷 KNOW API(KEIS) / KECO 2024 매핑표(통계청) / KEEP I 12차 (KRIVET)

p.7 — 모델 ②: 수요·임금 예측 (KEEP × GOMS 시퀀스 접합)

KEEP의 GOMS 대비 우위

항목	GOMS	KEEP II
시점	졸업 후 1회 (2년차)	고2부터 매년
꿈→진학→취업 시퀀스	진학 전 없음	전 구간 보유
가구·학교 맥락	약함	4중 멀티레벨

핵심 방법

$$P(\text{직업}_{t+k} \mid \text{직업}_t, \text{학과}, \text{학교유형}, \text{가구SES})$$

- KEEP 학생 패널 시퀀스 (고2 → 대학 → 첫 직장) 학습 - GOMS 대학→2년차 직업·임금 raw 보완 - 시퀀스 접합 후 Prophet 외삽 (2024 → 2036)

예측 카드 — 프로그래머 → 2036 - 일자리 수: 2026년 100% → 2036년 약 75% (자동화 감소) - 평균 임금: 2026 월 450만 → 2036 약 500만 (상위 직무 보전) - 95% 신뢰구간 표시 (윤리: “예측”이 아닌 “시나리오”)

모델 검증 (부록 D 모델카드) - 백테스트 5년 외삽 MAPE: 보고 예정 - Prophet 한계: 외생 충격 큰 시계열 부적합 → **SARIMAX + 외생변수(WEF 자동화 노출 지수) 병기**

출처: KEEP I·II(KRIVET), GOMS(KEIS), KECO 2018·2024 매핑

p.8 — 모델 ③: 안전 인접 경로 (KEEP 실제 전이 엣지 × SBERT 의미 유사도)

그래프 구조 - 노드: 직업(KECO) U 학과 U 학교유형 - 엣지: KEEP 학생 패널 실제 전이 관측치 - 가중치: 전이확률 × 임금증감 × 자동화위험변화

알고리즘 1. SBERT(jhgan/ko-sroberta-multitask) → 직무 의미 유사도 2. $\cap$ KEEP 실제 전이 엣지 (관측치만) 3. NetworkX 다익스트라 (제약: 위험 ≤ 0.3)

시각화 예시 (force graph)

```
●프로그래머(0.78, 위험)
| \
|  ●데이터엔지니어(0.22)
| /
●MLOps엔지니어(0.18) ★ ← 추천 종착
/
●AI 시스템 감사(0.27)
```

결정적 기여: “이론적 인접해도 KEEP에서 실제 안 가는 경로 제거” = 진짜 가본 선배가 있는 길만 추천

기존 추천 시스템(Frey-Osborne 단독, SBERT 단독)은 “이론 인접”만 제시 → 환상 추천 위험. KEEP 실측 엣지 가지치기는 **국내 최초**.

출처: KEEP I·II 학생패널(KRIVET), 워크넷 KNOW(KEIS), SBERT jhgan/ko-sroberta-multitask (CC-BY-SA)

p.9 — UI ① 학생 모드

FutureMe 2036 [학생][교사]

꿈: [프로그래머 ▼] 학년: [고1] 성적: [상위20%]

2026 2031 2036

위험

0.78

(빨강)

코딩

테스트

배포

5태스크 막대

DE

AI감사

안전 Top3

MLOps 0.18

0.22

추가 역량: MLOps · 파이프라인 · 클라우드 ...

[주의] 본 결과는 '예측' 아닌 '시나리오'입니다.

접근성·개인정보 – WCAG AA 명도 대비 / 모바일 360px 대응 / 키보드 슬라이더 – 입력값 브라우저 localStorage만 저장, 서버 미전송

라이브: <https://futureme-2036.streamlit.app>

p.10 — UI ② 교사 모드: 학급 진로 위험 집계

■ 교사 모드 반 코드 [ABCD-2025-1A]

① 학급 위험 분포 (히트맵 5×5)



② 상위 위험학생 Top 5 (익명 ID)

- S-07 꿈:프로그래머 위험 0.78
- S-12 꿈:일러스트레이터 위험 0.81
- S-19 꿈:번역가 위험 0.73
- ...

③ 학급 평균 안전 인접직업 추천

- 데이터엔지니어 (12명 공통)
- UX 리서처 (8명)

④ 학급 권장 활동 (자동 생성)

"코딩 과목 + MLOps 동아리 안내"

활용 흐름 1. 학기초 학생에게 반 코드 배포 2. 학생이 학생 모드에서 입력 3. 교사가 교사 모드에서 코드 입력 4. 자동 집계 → 상담 우선순위

개인정보: 학생 식별정보 미수집, 반 코드만 키, 브라우저 저장.

출력: CSV 다운로드, 학습활동지 PDF 일괄생성 (p.11).

출처: 2022 개정 교육과정 진로연계학기 / 진로교육법 시행령

p.11 — 학습활동지 PDF + 진로수업 40분 흐름

좌: 활동지 미리보기 (A4 1매)

[내 꿈 2036 워크시트]

- Q1. 내가 적은 꿈은? _____
Q2. AI가 보여준 2036 위험 점수는? _____
Q3. 가장 자동화될 태스크? _____
Q4. 안전 인접 직업 1개? _____
Q5. 다음 학기 추가할 역량 1개? _____

[보호자 안내문]

"이번 주, 가정에서 10분만 함께 보세요"

- 가족 대화 5질문
- QR (학생 모드 URL)

우: 수업 40분 흐름 | 시간 | 활동 | |—|—| | T+0 (5분) | 도입 — 슬로건 영상 30초, QR 안내 | | T+5 (15분) | 탐색 — 학생 개별 입력, 시간 슬라이더 조작 | | T+20 (15분) | 성찰 — 워크시트 Q1~Q5, 짝 토의 | | T+35 (5분) | 공유 — 3명 발표, 보호자 안내문 배부 |

적용 교과 - 진로와 직업 (고1) - 자유학기제 진로탐색 (중학교) - 창의적 체험활동 진로활동

자동 생성: 교사 모드에서 학급 일괄 PDF 다운로드 (reportlab).

2022 개정 교육과정 진로연계학기 핵심역량 정합.

p.12 — 기존 서비스 비교

기능	커리어넷	잡케어	메이저맵	워크넷 KNOW	FutureMe 2036
대상 연령	전연령	성인	고3	전연령	고교생
진로 심리검사	●	-	-	-	-
이력서·공고 매칭	-	●	-	-	-
학과 텍스트 유사	-	-	●	-	-
직업사전 조회	-	-	-	●	●
시간축 시뮬레이션	-	-	-	-	★ ●
자동화 위험 한국화	-	-	-	-	★ ●
태스크 분해 (LLM)	-	-	-	-	★ ●
안전 우회 경로	-	-	-	-	★ ●
KEEP 종단 검증	-	-	-	-	★ ●
교사 모드	-	-	-	-	★ ●
학습활동지 PDF	-	-	-	-	★ ●

“현재 시점 추천”만 있는 시장. “꿈 → 10년 후” 시물은 본 출품작이 처음.

차별화 요약: 시간축 시물 + 한국형 자동화 위험 + KEEP 실측 전이 그래프 + 학생·교사·학부모 3접점

출처: 각 서비스 공식 홈페이지(2026.5 확인), KRIVET 커리어넷, KEIS 잡케어

p.13 — 기대효과: 정량 임팩트 추정

주체	효과	정량 추정
학생	진로결정 만족도 향상	3.74 → 4.0 / 5 (+0.26)
	자동화 인식 사전 보유	0% → 100%
교사 (담임)	진로상담 사전진단 자동화	1인 30분 → 사전 5분 + 면담
	학급 25명 사전진단 시간 (학기당)	12시간 → 0시간
학부모	가정 진로 대화 도구 보유	보호자안내문 1매 + QR
정책 (현장)	진로교육 격차 완화	지역 무관 동일 도구 무료
	고교학점제 과목선택 보조	2022 개정 정합

추정 근거 - 학급 25명 × 평균 진로상담 30분/1인 = 12시간/학급/학기 - 사전진단 자동화 시 면담 10분 단축 가정 → 4시간 절감/학급 - 전국 일반계고 1,605교 × 평균 8학급 = 약 **5만 시간/학기** 절감 추정

정성 효과 - 학생: 꿈 부정 없이 보완 역량 도출 → 자기효능감 - 교사: 데이터 기반 진로지도 근거 확보 - 학부모: 막연한 불안 → 구체적 가정 대화

[주의] 본 추정은 시범 적용 전 가정치이며, 부록 E 가정 표 참고.

출처: 2024 진로교육 현황조사(교육부·KRIVET), 교육통계연보 2024 일반고 학교수(KESS)

p.14 — 실행 로드맵: 50 → 200 → 702 직업

Phase	NOW (본선)	+6개월 (베타)	+1년 (정식)
직업 수	50 (커리어넷 Top50)	200 (대분류 24 × 평균 8)	702 (Frey-Osborne 전체 + KECO 신규)
모델 ①	KECO 수작업 매핑	자동 SOC→KECO 변환 표	한국직업사전 신규 직업
모델 ②	KEEP+GOMS 사전계산	학교유형 세분(8유형)	시군구 단위 임금 보정
모델 ③	SBERT + KEEP 오티지	패널 업데이트 자동화	KEEP II 7~8차 추가
사용자	시연 데모 무료	시범학교 10교 (시·도 협력)	전국 일반고 + 진로상담 교사
비용	Streamlit Cloud Free	클라우드 월 ~30만 + Haiku API	시·도 사업비 + 오픈소스

지속가능성: 매년 KEEP 업데이트 → 자동 재학습 파이프라인 (CI/CD).

확장: ① 중학생 자유학기제 버전 ② 다국어(다문화 학생) ③ 학과 추천 모듈.

출처: KEEP 패널 업데이트 주기(KRIVET), 한국직업사전 7차 개정(KEIS)

p.15 — 라이브 데모 + 인용·라이선스

<https://futureme-2036.streamlit.app>

[QR 코드]

사용 안내 - 회원가입·로그인 불필요 - 입력 정보는 브라우저 localStorage만 저장 (서버 미전송) - 학생 모드 / 교사 모드 (반 코드 ABCD-2025-1A) - 학습활동지 PDF: 교사 모드 → “활동지 일괄 생성”

인용·라이선스 (전체 부록 B) - 한국교육고용패널(KEEP I·II): KRIVET, 자료활용동의 후 무상 / “KEEP 데이터 활용” 명기 - 커리어넷 OpenAPI: 공공누리 1유형 - 워크넷 KNOW: 공공누리 1유형 - 대학알리미: 공공누리 1유형 - GOMS: 공공누리 4유형 (출처표시+상업금지+변경금지) - 한국직업사전: 공공누리 1유형 - Frey & Osborne (2013): 학술 인용 - WEF Future of Jobs (2025): CC-BY 4.0 - ko-sroberta-multitask: CC-BY-SA (jhgan) - 본 코드: MIT (GitHub Public)

생성형 AI 활용 (부록 C) - Anthropic Claude Haiku 4.5 (claude-haiku-4-5-20251001) - 용도: 직무 5태스크 분해, 자유텍스트 KNOW 분해 - 호출 형식·프롬프트·샘플 입출력: 부록 C 참조

본 PDF는 1차 심사 제출용 / 본문 15매 / 식별정보 없음 / 모든 페이지 안심글꼴·Pretendard·나눔스퀘어 Neo 사용 (상업용 무료).